

ข้อกำหนด: ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาซีตามที่โจทย์กำหนด

กำหนดส่ง: การบ้านครั้งที่ 4 ข้อ 1 ไม่เกิน 23:55 ของวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568

ข้อ 1. Leibniz formula for π หรือบางครั้งเรียกว่า อนุกรม **Madhava–Leibniz** คืออนุกรมอนันต์ที่ใช้ในการประมาณค่า π ได้โดยมีสูตรดังสมการด้านล่าง

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

ดังนั้นหากเราต้องการหาค่าประมาณของ π เราสามารถแก้สมการเพื่อหาค่า π ดังกล่าวได้ โดยความแม่นยำขึ้นอยู่กับจำนวนเทอมในอนุกรมดังกล่าว ให้นักศึกษาพิจารณาตัวอย่างด้านล่างนี้

จำนวนเทอมที่ใช้ในอนุกรม	วิธีการคำนวณ	ค่าประมาณค่า π ที่ได้
0	$4 \times (1)$	4
1	$4 \times (1 - \frac{1}{3})$	2.66666666
500	$4 \times (1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{1}{1001})$	3.14358866

จะสังเกตว่าเมื่อจำนวนเทอมที่ใช้ในอนุกรมเพิ่มขึ้น ค่าประมาณก็จะเข้าใกล้ค่า π อ้างอิง (3.14159265358979323846) มากขึ้น

ในโจทย์ข้อนี้ สมมติว่านักศึกษาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่กำลังศึกษา Leibniz formula นี้และต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าหากต้องใช้ทั้งหมด **M** เทอมใน **Leibniz formula** จะทำให้ค่าที่ประมาณค่า π ได้แม่นยำที่ decimal point ที่เท่าไร

ข้อกำหนด

- ทุกขั้นตอนที่คำนวณให้นักศึกษาใช้ตัวแปรประเภท double ในการคำนวณ
- ใช้ค่า π ที่ถูกต้องจากค่าคงที่ของไลบรารี `<math.h>` คือ `M_PI` (ซึ่งมีชนิดเป็น double) = 3.14159265358979323846
- กำหนดให้ตำแหน่งที่มากที่สุดที่ต้องสามารถหาคำตอบได้ไม่เกินตำแหน่งที่ 8 (นักศึกษาอาจจะตัดมาจากค่าอ้างอิงค่า π ที่ถูกต้องมา 9 ตำแหน่ง)

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก	คำอธิบาย
M = 1	0	เมื่อ M=0 ค่าประมาณที่ได้มีค่า 2.66666666 ดังนั้นค่าประมาณที่ได้ไม่แม่นยำที่ตำแหน่งใดเลยคำตอบจึงเป็น 0
M = 500	2	เมื่อ M=500 ค่าประมาณที่ได้มีค่า 3.14358866 ค่าอ้างอิงค่า π ที่ถูกต้อง 3.141592653 ดังนั้นค่าประมาณที่ได้แม่นยำถึงตำแหน่งที่ 2
M = 50000	3	เมื่อ M=50000 ค่าประมาณที่ได้มีค่า 3.141612653 ค่าอ้างอิงค่า π ที่ถูกต้อง 3.141592653 ดังนั้นค่าประมาณที่ได้แม่นยำถึงตำแหน่งที่ 2

โจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาเขียนฟังก์ชัน

```
void get_n_terms(  
const long long int a[],  
int N,  
int pos[]);
```

ในไฟล์ `get_n_terms.h` ให้สมบรูณ์เพื่อทำให้การทำงานของโปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านบน โดยในฟังก์ชัน `get_n_terms` จะทำการรับค่า M ที่ต้องการหาจำนวนตำแหน่งที่แม่นยำตามที่โจทย์กำหนดจำนวน N ค่า (N มีค่าไม่เกิน 10) (ผ่านตัวแปรอาร์เรย์ a) และคืนค่าผลลัพธ์สอดคล้องกับ M แต่ละค่าผ่านตัวแปรอาร์เรย์ pos

การทดสอบโปรแกรมและการส่งการบ้าน

1. ในการทดสอบโปรแกรมให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ `get_n_terms.h` และ `grader.c` ที่เตรียมไว้ให้โดยห้ามแก้ไข 2 ไฟล์นี้โดยเด็ดขาด
2. ให้นักศึกษาสร้างไฟล์ใหม่ชื่อว่า `get_n_terms.c` และ Implement ฟังก์ชัน `get_n_terms` ดังกล่าวให้สมบรูณ์
3. โดยนักศึกษาสามารถ Compile และ Run โปรแกรมของนักศึกษาตาม Tutorial ที่อาจารย์ผู้สอนได้บรรยายในห้องเรียน
4. การส่ง นักศึกษาส่งเฉพาะไฟล์ `get_n_terms.c` เท่านั้นบนคอร์สเว็บ

ข้อมูลเข้า (N+1 บรรทัด)

บรรทัดที่ 1 รับค่าจำนวนเต็มบวก N $1 \leq N \leq 10$

บรรทัดที่ 2 ถึง N+1 รับค่า M_i แต่ละค่า (เพื่อมาเก็บในอาร์เรย์ $a[i]$)

ข้อมูลออก (N บรรทัด)

บรรทัดที่ 1 ถึง N แสดงผลลัพธ์ตำแหน่งที่คำนวณได้ของ M_i แต่ละค่า

ตัวอย่างการรันโปรแกรม #1

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	0
1	2
500	

ตัวอย่างการรันโปรแกรม #2

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	2
500	0
1	3
50000	